

5.4 某连续时间 LTI 系统的单位冲激响应为 $h(t) = \frac{\sin 2\pi(t-2)}{\pi(t-2)}$ ，求系统对下列输入信号的响应 $y(t)$ ，并说明该系统对输入信号而言是否不失真传输系统。

(a) $x(t) = \cos \pi t + 2 \sin \frac{3}{2} \pi t$

(b) $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - \frac{10}{3}k)$

注：从频域分析入手，先写出系统的频率响应。

解：具有线性相位的理想低通滤波器（P185）

$$h(t) = \frac{2 \sin 2\pi(t-2)}{2\pi(t-2)} \Leftrightarrow H(j\Omega) = \begin{cases} e^{-j2\Omega}, & |\Omega| < 2\pi \\ 0, & |\Omega| > 2\pi \end{cases}$$

(a) $x(t) = \cos \pi t + 2 \sin \frac{3}{2} \pi t$ 中 $\cos \pi t$ 的频率分量 $\pm \pi$ 在通带 $[-2\pi, 2\pi]$ 内； $\sin \frac{3}{2} \pi t$ 的频率分量 $\pm \frac{3}{2} \pi$ 在通带 $[-2\pi, 2\pi]$ 内。因此不失真；

注：书本 P124

$\cos t \leftrightarrow \pi[\delta(\Omega - \pi) + \delta(\Omega + \pi)]$ ，所以频率分量为 $\pm \pi$

$\sin \frac{3}{2} \pi t \leftrightarrow \frac{\pi}{j} \left[\delta\left(\Omega - \frac{3}{2}\pi\right) - \delta\left(\Omega + \frac{3}{2}\pi\right) \right]$ ，所以频率分量为 $\pm \frac{3}{2}\pi$

(b) 失真。

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(t - \frac{10}{3}k\right), \quad T = \frac{10}{3}, \quad a_k = \frac{1}{T},$$

$$X(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_0), \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \frac{6}{10}\pi$$

$k > 3$ 后的频率分量都被滤波器滤掉了。

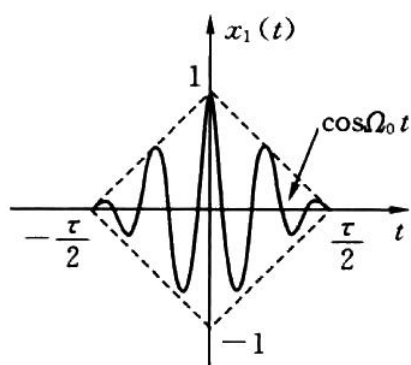
所以

$$\begin{aligned} Y(j\Omega) &= \frac{2\pi}{T} \delta(\Omega) + \frac{2\pi}{T} [\delta(\Omega - \omega_0) + \delta(\Omega + \omega_0)] \\ &\quad + \frac{2\pi}{T} [\delta(\Omega - 2\omega_0) + \delta(\Omega + 2\omega_0)] \\ &\quad + \frac{2\pi}{T} [\delta(\Omega - 3\omega_0) + \delta(\Omega + 3\omega_0)] \end{aligned}$$

经反变换后

$$y(t) = \frac{1}{T} + \frac{2}{T} (\cos \omega_0 t + \cos 2\omega_0 t + \cos 3\omega_0 t)$$

5.18 (1) 求图 P5.18 所示已调制信号的频谱。



解答：

1. 信号分解

由图 P5.18 可知，已调制信号 $x_1(t)$ 是一个三角脉冲包络对载波 $\cos \Omega_0 t$ 进行幅度调制的结果：

$$x_1(t) = x(t) \cos \Omega_0 t$$

其中三角脉冲 $x(t)$ 的表达式为（宽度 τ ，峰值 1）：

$$x(t) = \begin{cases} 1 - \frac{2|t|}{\tau}, & |t| \leq \frac{\tau}{2} \\ 0, & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases}$$

2. 求三角脉冲 $x(t)$ 的频谱 $X(j\Omega)$

三角脉冲可看作两个门函数 $g_{\tau/2}(t)$ （宽度 $\tau/2$ 、幅度 1）的卷积并乘以系数 $\frac{2}{\tau}$ ：

$$x(t) = \frac{2}{\tau} g_{\tau/2}(t) * g_{\tau/2}(t)$$

门函数的傅里叶变换为：

$$\mathcal{F}g_{\tau/2}(t) = \frac{\tau}{2} \text{Sa}\left(\frac{\Omega\tau}{4}\right)$$

根据卷积定理：

$$X(j\Omega) = \frac{2}{\tau} \left[\frac{\tau}{2} \text{Sa}\left(\frac{\Omega\tau}{4}\right) \right]^2 = \frac{\tau}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\Omega\tau}{4}\right)$$

3. 利用调制定理求 $X_1(j\Omega)$

由欧拉公式 $\cos \Omega_0 t = \frac{e^{j\Omega_0 t} + e^{-j\Omega_0 t}}{2}$ ，利用傅里叶变换的频移性质：

$$\mathcal{F}x(t) \cos \Omega_0 t = \frac{1}{2}X(j(\Omega - \Omega_0)) + \frac{1}{2}X(j(\Omega + \Omega_0))$$

将 $X(j\Omega)$ 代入，得到已调制信号的频谱：

$$X_1(j\Omega) = \frac{\tau}{4} \text{Sa}^2 \left[\frac{(\Omega - \Omega_0)\tau}{4} \right] + \frac{\tau}{4} \text{Sa}^2 \left[\frac{(\Omega + \Omega_0)\tau}{4} \right]$$

把 $X(j\Omega) = \frac{4}{\tau\Omega^2} \sin^2 \frac{\Omega\tau}{4}$ 代入：

$$X_1(j\Omega) = \frac{4}{\tau(\Omega - \Omega_0)^2} \sin^2 \frac{(\Omega - \Omega_0)\tau}{4} + \frac{4}{\tau(\Omega + \Omega_0)^2} \sin^2 \frac{(\Omega + \Omega_0)\tau}{4}$$

将 $X(j\Omega) = \frac{4}{\tau\Omega^2} \left(1 - \cos \frac{\Omega\tau}{2}\right)$ 代入，把 Ω 分别换成 $(\Omega - \Omega_0)$ 和 $(\Omega + \Omega_0)$ ：

$$X_1(j\Omega) = \frac{2}{\tau(\Omega - \Omega_0)^2} \left(1 - \cos \frac{(\Omega - \Omega_0)\tau}{2}\right) + \frac{2}{\tau(\Omega + \Omega_0)^2} \left(1 - \cos \frac{(\Omega + \Omega_0)\tau}{2}\right)$$

5.19 图 P5.19 所示系统中，已知输入信号的频谱为 $X(j\Omega)$ ，试确定并粗略画出 $y(t)$ 的频谱 $Y(j\Omega)$ 。

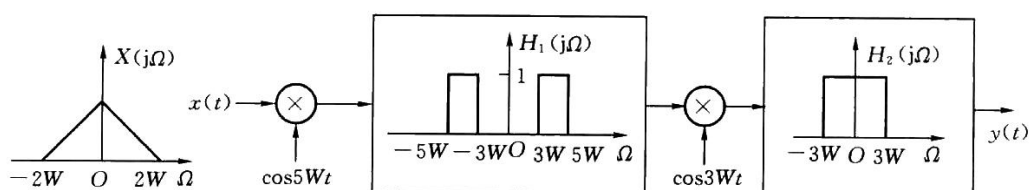


图 P5.19

解答：

这是一个两级调制-滤波系统。设输入三角频谱峰值 $X(j0) = A$ 。

1. 第一级调制 ($\times \cos 5Wt$)

$$x_1(t) = x(t) \cos 5Wt \Leftrightarrow \frac{1}{2}X(j(\Omega - 5W)) + \frac{1}{2}X(j(\Omega + 5W))$$

频谱被搬移至 $\pm 5W$ ，形成两个三角边带：

- 正频率边带：底边 $[3W, 7W]$ ，顶点在 $5W$
- 负频率边带：底边 $[-7W, -3W]$ ，顶点在 $-5W$

2. 通过带通滤波器 $H_1(j\Omega)$

$H_1(j\Omega)$ 只保留两个矩形通带：

- $[3W, 5W]$ ：截得右移三角形的左下半边（从 0 上升到 $\frac{A}{2}$ ）
- $[-5W, -3W]$ ：截得左移三角形的右下半边（从 $\frac{A}{2}$ 下降到 0）

记此中间信号频谱为 $W(j\Omega)$ 。

3. 第二级调制 ($\times \cos 3Wt$)

$$W(j\Omega) \xrightarrow{\times \cos 3Wt} \frac{1}{2}W(j(\Omega - 3W)) + \frac{1}{2}W(j(\Omega + 3W))$$

频谱再次搬移 $\pm 3W$ ：

- $[3W, 5W]$ 左移 $3W \rightarrow [0, 2W]$
- $[3W, 5W]$ 右移 $3W \rightarrow [6W, 8W]$ （后被滤除）
- $[-5W, -3W]$ 右移 $3W \rightarrow [-2W, 0]$
- $[-5W, -3W]$ 左移 $3W \rightarrow [-8W, -6W]$ （后被滤除）

4. 通过低通滤波器 $H_2(j\Omega)$

$H_2(j\Omega)$ 为 $[-3W, 3W]$ 门函数，恰好只保留落在基带内的两组分量：

- $[-2W, 0]$ 与 $[0, 2W]$

5. 最终频谱 $Y(j\Omega)$

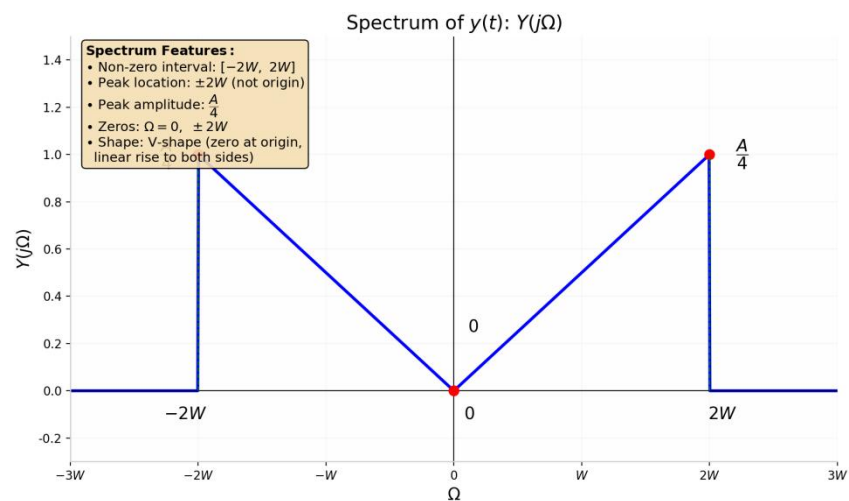
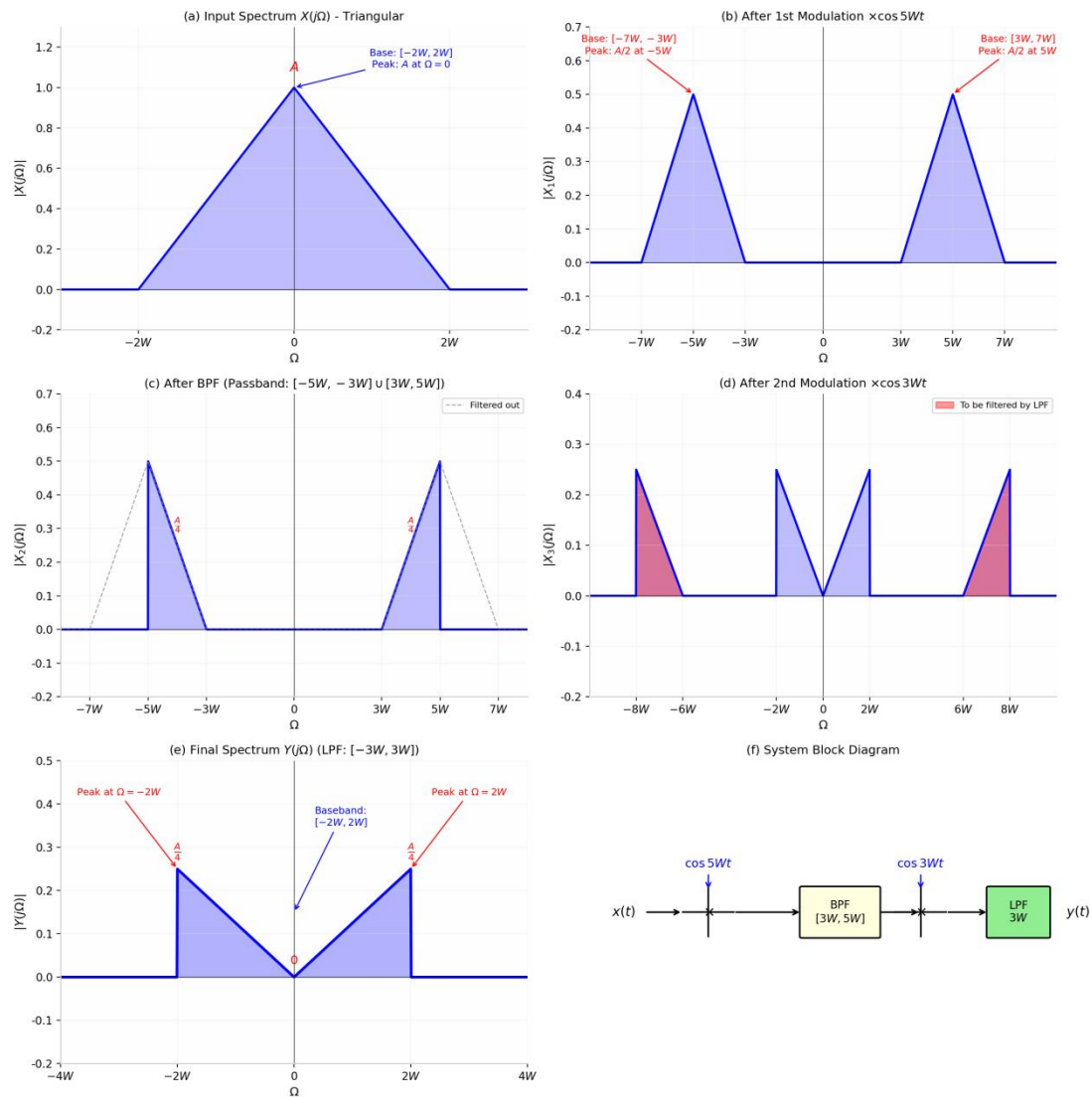
将中间结果代入并归算幅度（两次调制共引入系数 $\frac{1}{4}$ ）：

$$Y(j\Omega) = \begin{cases} \frac{1}{4}X(j(\Omega + 2W)), & -2W \leq \Omega \leq 0 \\ \frac{1}{4}X(j(\Omega - 2W)), & 0 \leq \Omega \leq 2W \\ 0, & |\Omega| > 2W \end{cases}$$

若代入三角形的具体表达式 $X(j\Omega) = A\left(1 - \frac{|\Omega|}{2W}\right)$ ，可进一步化简为：

$$Y(j\Omega) = \frac{A}{8W} |\Omega|, |\Omega| \leq 2W$$

Problem 5.19 - Two-Stage Modulation-Filtering System



6.4 如果信号 $x_1(t)$ 的最高频率为 500Hz ， $x_2(t)$ 的最高频率为 1500Hz ，下列信号是由 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 构成的，试确定对每一个信号进行理想抽样时，所允许的最大抽样间隔 T 。

(a) $f_1(t) = x_1(t) + x_2(t)$

(b) $f_2(t) = x_1(t) * x_2(t)$

(f) $f_6(t) = x_1(t) x_2(t/3)$

解答：

已知条件

$x_1(t)$ 最高频率： $f_{m1} = 500\text{Hz}$

$x_2(t)$ 最高频率： $f_{m2} = 1500\text{Hz}$

根据奈奎斯特采样定理，理想抽样的采样频率需满足 $f_s \geq 2f_m$ ，因此最大抽样间隔为：

$$T_{\max} = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{2f_m}$$

(a) $f_1(t) = x_1(t) + x_2(t)$

时域相加对应频域频谱叠加（取并集），最高频率为两者中的较大值：

$$f_m = \max(500, 1500) = 1500\text{Hz}$$

$$T = \frac{1}{2 \times 1500} = \frac{1}{3000} \text{ s}$$

(b) $f_2(t) = x_1(t) * x_2(t)$

时域卷积对应频域相乘，结果的频谱为两信号频谱的交集，最高频率为两者中的较小值：

$$f_m = \min(500, 1500) = 500\text{Hz}$$

$$T = \frac{1}{2 \times 500} = \frac{1}{1000} \text{ s}$$

(f) $f_6(t) = x_1(t) x_2(t/3)$

分两步分析：

$x_1(t)$ 最高频率： 500Hz

$x_2(t/3)$ 时域展宽 3 倍，频域压缩 3 倍，最高频率： $\frac{1500}{3} = 500\text{Hz}$

时域相乘对应频域卷积，卷积后频谱的最高频率为两者之和：

$$f_m = 500 + 500 = 1000\text{Hz}$$

$$T = \frac{1}{2 \times 1000} = \frac{1}{2000} \text{ s}$$

6.8 已知连续时间信号 $x(t)$ 被图 P6.8 所示的窄脉冲串抽样， $x(t)$ 的频谱为 $X(j\Omega)$ ， $p(t)$ 的频谱为 $P(j\Omega)$ 。

(a) 计算信号 $x_p(t)$ 的频谱

(b) 为了能够从 $x_p(t)$ 恢复原信号 $x(t)$ ，需要满足哪些条件？

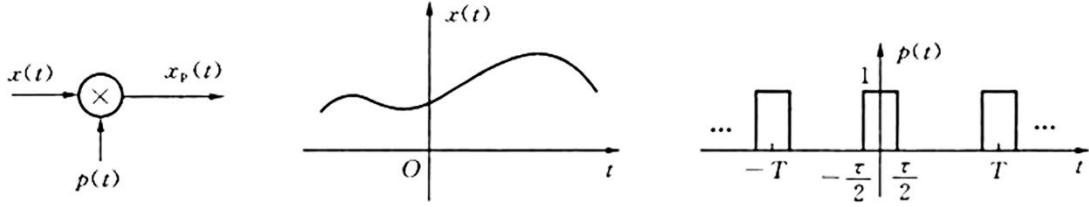


图 P6.8 零阶保持抽样

解答：

(a) 计算抽样后信号 $x_p(t)$ 的频谱。已知 $p(t)$ 是周期为 T 的窄脉冲串（矩形脉冲串），基波角频率 $\Omega_s = \frac{2\pi}{T}$ 。将 $p(t)$ 展开为复指数傅里叶级数：

$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\Omega_s t}$$

其中傅里叶系数

$$c_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} p(t) e^{-jk\Omega_s t} dt = \frac{1}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-jk\Omega_s t} dt$$

计算该积分：

$$\int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-jk\Omega_s t} dt = \left. \frac{e^{-jk\Omega_s t}}{-jk\Omega_s} \right|_{-\tau/2}^{\tau/2} = \frac{2 \sin(k\Omega_s \tau/2)}{k\Omega_s} = \tau \text{Sa}\left(\frac{k\Omega_s \tau}{2}\right) = \tau \text{Sa}\left(\frac{k\pi\tau}{T}\right)$$

这里 $\text{Sa}(x) = \frac{\sin x}{x}$ 。于是

$$c_k = \frac{\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{k\pi\tau}{T}\right)$$

利用傅里叶变换的频移性质求 $X_p(j\Omega)$ 。抽样后信号

$$x_p(t) = x(t)p(t) = x(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\Omega_s t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k x(t) e^{jk\Omega_s t}$$

对两边取傅里叶变换，并利用频移性质 $x(t)e^{jk\Omega_s t} \leftrightarrow X(j(\Omega - k\Omega_s))$ ，得

$$X_p(j\Omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k X(j(\Omega - k\Omega_s)) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k X(j(\Omega - \frac{2\pi}{T}k))$$

将 c_k 用 $P(j\Omega)$ 表示。设单个矩形脉冲（位于原点、宽度 τ 、幅度 1）为 $p_0(t)$ ，其傅里叶变换为

$$P_0(j\Omega) = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-j\Omega t} dt = \tau \text{Sa}\left(\frac{\Omega\tau}{2}\right)$$

比较式 $c_k = \frac{\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{k\pi\tau}{T}\right)$ 与上式可见

$$c_k = \frac{1}{T} P_0(j\frac{2\pi k}{T})$$

题目中已将此单个脉冲的频谱记为 $P(j\Omega)$ （因 $p(t)$ 为实偶信号， $P(j\Omega)$ 是实函数，故可简称为 $P(\Omega)$ ），即 $P(\frac{2\pi k}{T}) = P_0(j\frac{2\pi k}{T})$ 。代入式 $X_p(j\Omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k X(j(\Omega - k\Omega_s)) =$

$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k X(j(\Omega - \frac{2\pi}{T}k))$ 即得

$$X_p(\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\Omega - \frac{2\pi}{T}k)) P(\frac{2\pi}{T}k)$$

用 $\text{Sa}(x) = \frac{\sin x}{x}$ 的格式写，结果为：

$$X_p(\Omega) = \frac{\tau}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{k\pi\tau}{T}\right) X(j(\Omega - \frac{2\pi k}{T}))$$

(b) 从 $x_p(t)$ 恢复原信号 $x(t)$ 的条件

要从 $x_p(t)$ 无失真地恢复 $x(t)$ ，必须满足以下三点：

① 带限条件

$x(t)$ 必须是带限信号，即存在最高角频率 Ω_m ，使得 $X(j\Omega) = 0$ ， $|\Omega| > \Omega_m$

② 抽样定理（无混叠条件）

抽样角频率必须满足奈奎斯特准则： $\Omega_s = \frac{2\pi}{T} > 2\Omega_m \Leftrightarrow T < \frac{\pi}{\Omega_m}$

这样 $X_p(j\Omega)$ 中各周期搬移频谱之间互不重叠。

③ 低通滤波恢复与增益补偿

在满足上述条件时， $X_p(j\Omega)$ 中 $k=0$ 的基带频谱为 $\frac{P(0)}{T} X(j\Omega) = \frac{\tau}{T} X(j\Omega)$ 。因此需用理想低通滤波器取出 $|\Omega| < \Omega_m$ 分量，并补偿幅度衰减。滤波器应满足：

$$H(j\Omega) = \begin{cases} \frac{T}{P(0)} = \frac{T}{\tau}, & |\Omega| < \Omega_c \\ 0, & |\Omega| > \Omega_c \end{cases}$$

其中截止频率 Ω_c 满足 $\Omega_m < \Omega_c < \Omega_s - \Omega_m$ 。

输出即为 $\hat{X}(j\Omega) = X(j\Omega)$ ，对应 $\hat{x}(t) = x(t)$ ，从而完成恢复。